INFORME OFICIAL DE EVIDENCIAS

Segundo Parcial de ProgramaciÃ³n MÃ³vil â€“ Sistema de GestiÃ³n de Inventario

100% Criterios Completados (95% Base + 5% Despliegue en la Nube)

1. IdentificaciÃ³n del Estudiante

Nombre del Estudiante	**Samuel Alejandro RincÃ³n Serna**
Asignatura	ProgramaciÃ³n MÃ³vil
Semestre AcadÃ©mico	2026-II
Proyecto	SoluciÃ³n Integral de Inventario (API REST SQLite + Flutter Dio)

2. Enlaces Oficiales de SustentaciÃ³n

ðŸŽ¥ Enlace al Video Explicativo (DemostraciÃ³n y CÃ³digo):
https://drive.google.com/file/d/1yq60CG5vL9WI28YQp-Yma2jgZIlbMx17/view?usp=sharing

ðŸ“‚ Repositorio PÃºblico en GitHub (Backend y Frontend):
https://github.com/Sarincon508/Parcial-moviles-2

â˜ï¸ API REST Desplegada en la Nube (Bono 5% - URL PÃºblica HTTPS):
https://inventario-api-parcial2.onrender.com

âœ“ VerificaciÃ³n de Accesos: El repositorio GitHub es pÃºblico, el video cuenta con permisos de visualizaciÃ³n habilitados y el servidor en Render estÃ¡ activo 24/7.

3. Arquitectura y TecnologÃas Implementadas

Backend & Persistencia

- **Node.js & Express:** API REST modular asÃncrona.
- **SQLite3:** Base de datos relacional persistente en disco (`database.sqlite`).
- **Validaciones:** Control de campos obligatorios, cantidades, precios y cÃ³digo Ãºnico (HTTP 422).
- **Render Cloud:** Servidor en la nube con certificado SSL/HTTPS.

Frontend MÃ³vil (Flutter)

- **Flutter & Material 3:** Interfaz moderna y responsiva.
- **Dio:** Consumo HTTP avanzado con interceptores y timeouts.
- **go_router:** Enrutamiento declarativo y navegaciÃ³n anidada.
- **Provider:** GestiÃ³n reactiva de estado (separaciÃ³n UI/lÃ³gica).
- **flutter_dotenv:** ConfiguraciÃ³n desacoplada de la URL del backend.

4. Estructura de la Base de Datos y Endpoints Obligatorios

MÃ©todo	Endpoint	Funcionalidad	CÃ³digo HTTP
GET	/api/productos	Listar todos los productos registrados	200 OK
GET	/api/productos/stats	MÃ©tricas en tiempo real (totales y valoraciÃ³n del inventario)	200 OK
GET	/api/productos/:id	Consultar detalle completo de un producto por ID	200 OK / 404
POST	/api/productos	Registrar un nuevo producto (con validaciÃ³n de cÃ³digo Ãºnico)	201 Created / 422
PUT	/api/productos/:id	Actualizar un producto existente con datos precargados	200 OK / 422
DELETE	/api/productos/:id	Eliminar producto solicitando confirmaciÃ³n modal	200 OK / 404

5. Evidencias GrÃ¡ficas de la AplicaciÃ³n MÃ³vil en Funcionamiento

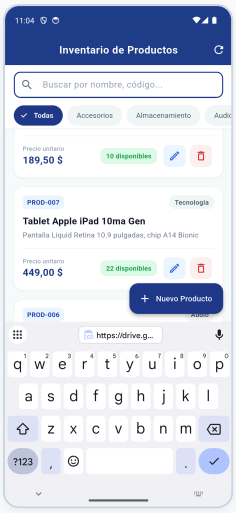


Figura 1: Dashboard con las 3 tarjetas de mÃ©tricas en tiempo real

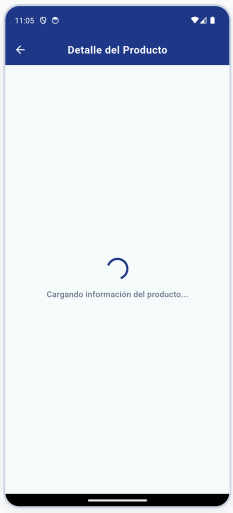


Figura 2: Listado de productos con badges de stock, bÃºsqueda y categorÃas

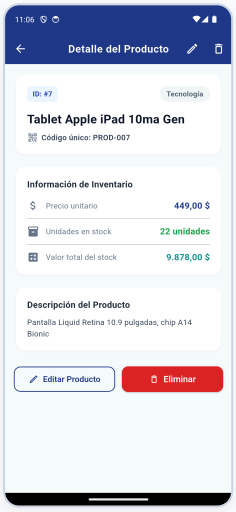


Figura 3: Detalle de producto con cÃ¡lculo del valor total acumulado



Figura 4: Formulario interactivo validado para registro (POST) y ediciÃ³n (PUT)

6. SustentaciÃ³n de Persistencia Real y Despliegue en la Nube (Bono 5%)

Plataforma Cloud	Render.com (Web Service activo)
URL PÃºblica HTTPS	https://inventario-api-parcial2.onrender.com
Estado de ProducciÃ³n	**Live ðŸŸ¢** (Certificado SSL TLS 1.3 activo)
Persistencia Demostrada	Base de datos SQLite persistente; los datos se conservan permanentemente en disco.
Consumo desde Flutter	ConexiÃ³n verificada mediante Dio apuntando directamente a la nube.